VAR와 구조 VAR
식별 가정이 만드는 차이

같은 데이터에서 서로 다른 경제적 결론이 나오는 이유



금융 시계열 강의 · 06

네 단계로 축약형에서 구조형으로 넘어갑니다

01	왜 SVAR인가	**상관 하나, 이야기 셋**	축약형 VAR · 예측오차 · 구조 충격
02	식별 문제	**섞인 충격을 되찾는 문제**	제약 개수 · 같은 S, 두 개의 P · 순서 효과
03	식별 방법	**여섯 갈래의 가정**	재귀 · 장기 · 부호 · 외부 도구 · 이분산
04	금융 사례와 실습	**가정이 결론을 바꾼다**	통화정책 · 유가 · 자산가격 · Claude Code

차이는 단 하나 — 식별 가정(identifying assumption)입니다

축약형 VAR는 각 변수를 모든 변수의 과거로 설명합니다

기본 지식 · Reduced-form VAR — 데이터에서 바로 추정하는 형태

축약형 VAR

$$z_t = c + A_1 z_{t-1} + \cdots + A_p z_{t-p} + e_t, \qquad \mathrm{Cov}(e_t) = S$$

축약형 충격 · 예측오차

과거로 설명 못 한 나머지

식끼리 서로 상관 · 경제적 의미 없음

구조 충격 · Structural shock

이름 붙인 충격

통화정책·수요 충격 · 서로 무상관, 분산 1

VAR가 남기는 오차는 '예측 못 한 부분'일 뿐, 그 자체로는 아무 이름이 없습니다

상관 −0.5 하나가 세 가지 이야기와 모두 맞습니다

금리 식의 오차와 주가 식의 오차가 같은 날 함께 움직인 상황

데이터가 보여 주는 것

금리 오차와
주가 오차의 상관

−0.5

① 통화정책 충격
금리 인상 → 주가 하락

② 정책 반응
주가 폭락 → 금리 인하

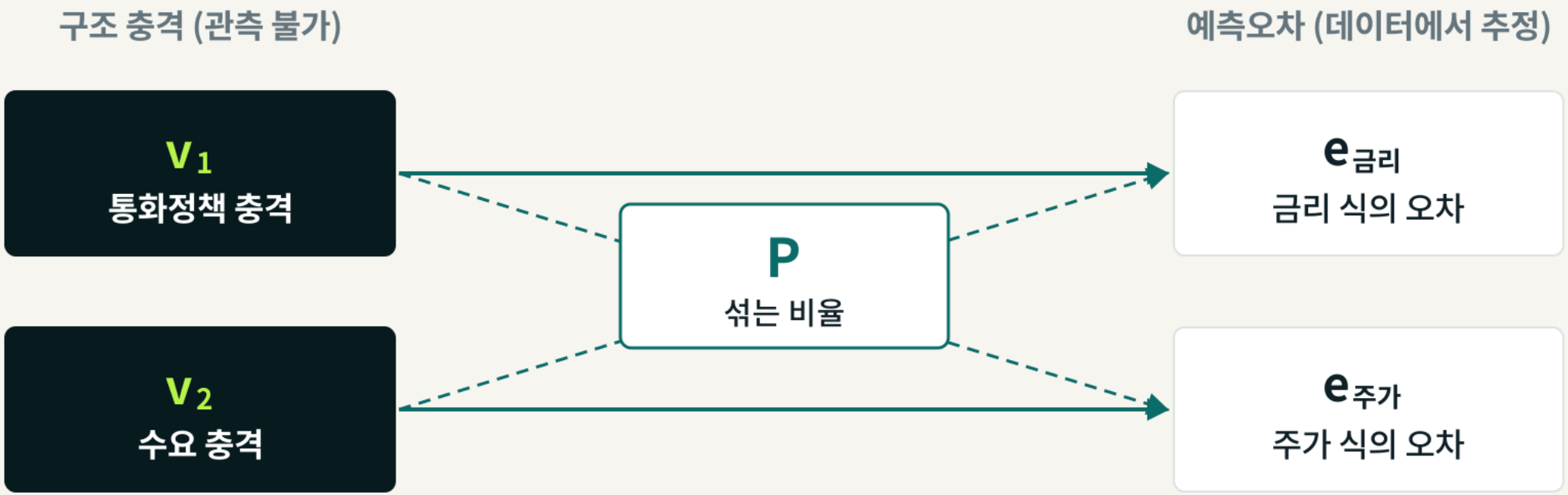
③ 공통 요인
경기 뉴스 → 금리·주가 동시 반응

축약형 VAR는 세 이야기를 구별하지 못합니다

하나를 고르는 가정을 명시한 것이 SVAR입니다

예측오차는 구조 충격이 섞여 나온 결과입니다

실선 = 자기 식으로 가는 몫, 점선 = 다른 식으로 새는 몫



데이터는 오른쪽(예측오차)만 봅니다

왼쪽(구조 충격)을 되찾으려면 섞는 비율 P를 정하는 가정이 필요합니다

구조 충격과 예측오차는 행렬 P 하나로 이어집니다

구조 충격은 서로 무상관·분산 1로 정규화한다

구조 충격과의 연결

$$e_t = P\,v_t, \qquad \mathrm{Cov}(v_t) = I \implies S = PP'$$

P의 각 열

충격 하나의 같은 기 영향

변수별 즉시 반응 크기

데이터가 주는 것

공분산 행렬 S뿐

P는 관측되지 않는다

P를 정하면

IRF·FEVD에 이름이 붙음

충격 이름으로 해석

SVAR의 모든 작업은 결국 P를 정하는 일입니다

구조형은 변수 사이의 동시점 관계를 행렬로 직접 적습니다

참고 · 전공자용 일반형 — 양변에 역행렬을 곱하면 축약형이 된다

구조형 VAR (동시점 관계 행렬을 왼쪽에)

$$B_0\, z_t = c + B_1 z_{t-1} + \cdots + B_p z_{t-p} + v_t$$

축약형과의 대응

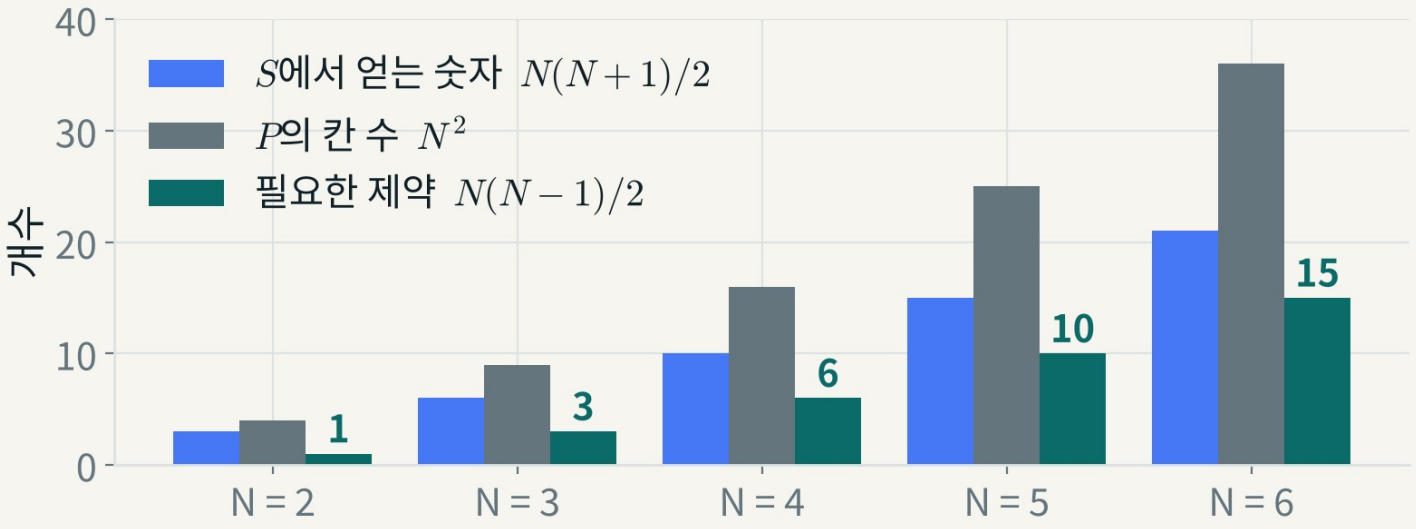
$$A_i = B_0^{-1} B_i, \qquad e_t = B_0^{-1} v_t \implies P = B_0^{-1}$$

※ 축약형에서 추정되는 것은 계수 행렬과 S뿐이다 — 동시점 관계 행렬(곧 P)은 데이터만으로 하나로 정해지지 않는다

구조형을 쓰든 P를 쓰든, 숨은 동시점 관계를 가정으로 채워야 합니다

변수가 늘수록 필요한 식별 제약도 빠르게 늘어납니다

S는 대칭이라 서로 다른 숫자가 적고, P는 모든 칸을 채워야 한다



$$N^2 - \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

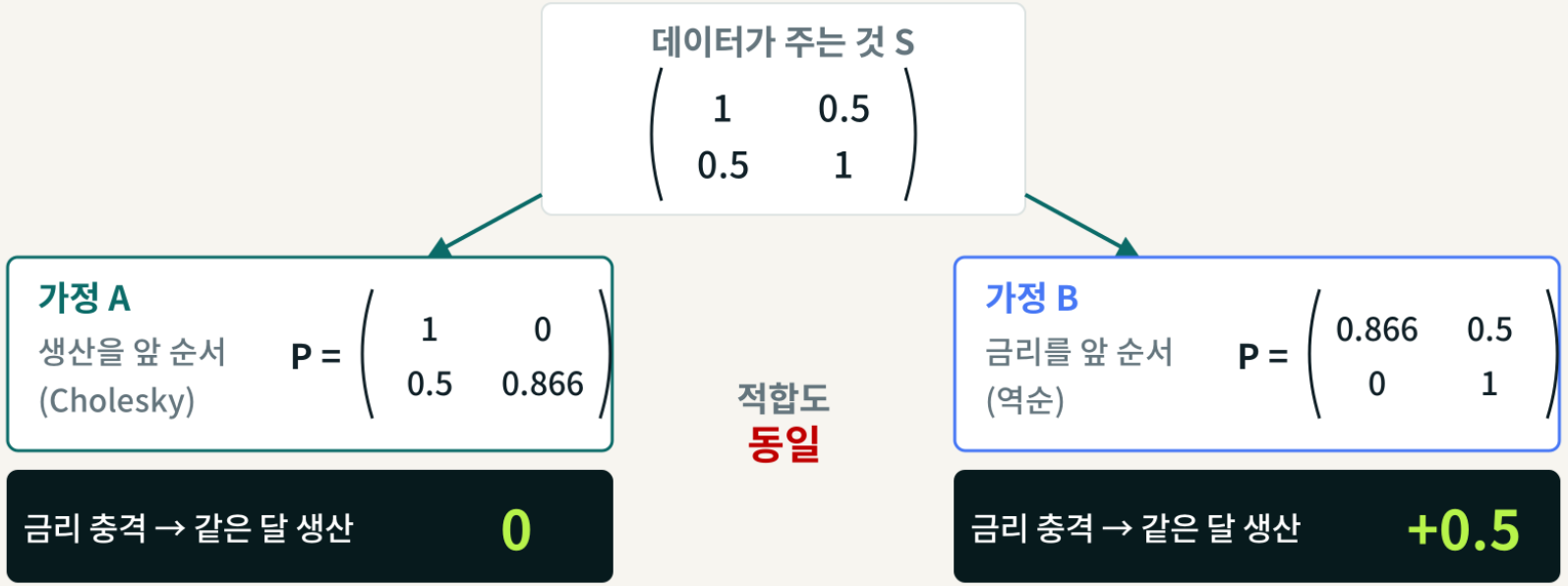
필요한 제약 수

2변수 → 1개
3변수 → 3개
4변수 → 6개

부족한 정보는 데이터가 아니라 경제 논리로 채워야 합니다

같은 데이터에서 두 가정이 서로 다른 동시 반응을 냅니다

생산(y)·금리(x) 2변수, 축약형 충격 공분산 S는 동일



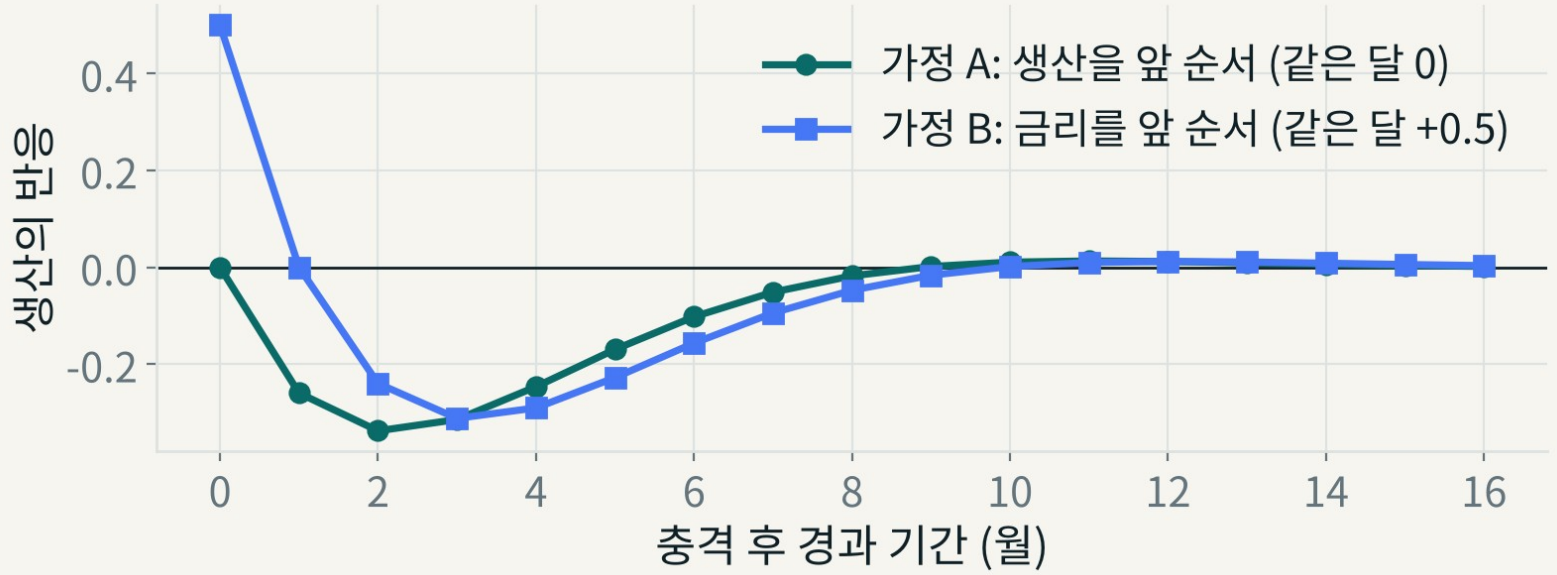
※ 두 P 모두 S를 완벽히 재현한다 — 행렬 곱으로 확인하는 손계산은 워크북에서 다룬다

데이터는 어느 쪽이 맞는지 판정하지 못합니다

결론의 차이는 전적으로 가정에서 나옵니다

변수 순서만 바꿔도 충격반응 경로가 달라집니다

금리 충격 1 표준편차에 대한 생산의 반응 — 두 가지 재귀적 순서



※ 시뮬레이션 — S는 앞 장의 값, 시차 계수는 설명용 가정

Cholesky의 변수 순서는 계산 옵션이 아니라 경제적 가정입니다

식별 방법은 가정의 종류에 따라 여섯 갈래로 나뉩니다

위 세 줄은 0 제약, 아래 세 줄(티일 띠)은 0 제약을 쓰지 않는 방법

방법	무엇을 가정하는가	대표 연구	대가 (약점)
재귀적 (Cholesky)	뒤 변수 충격은 앞 변수에 같은 기 0	Sims · CEE	순서를 바꾸면 결과도 바뀜
비재귀 단기 제약	이론이 정한 칸만 0	Sims–Zha	제약마다 근거 필요
장기 제약	장기 누적 효과의 특정 칸 0	Blanchard–Quah	장기 추정 오차에 민감
부호 제약	반응의 부호만 지정	Uhlig	답이 범위로 나옴
외부 도구 (proxy)	VAR 밖 자료로 충격 측정	Gertler–Karadi	좋은 도구 구하기 어려움
이분산 기반	국면별 충격 분산 차이 이용	Rigobon–Sack	국면 구분 가정 필요

가정이 약할수록 결론은 덜 선명해지고, 강할수록 근거가 더 필요합니다

어떤 방법이든 대가가 있습니다

장기 제약은 누적 효과 행렬의 한 칸을 0으로 둡니다

참고 · Blanchard–Quah (1989), 2변수: 산출 증가율·실업률

충격의 장기 누적 효과

$$L = \left(I - A_1 - \cdots - A_p\right)^{-1} P$$

0 = 수요 충격 → 산출 수준

$$L = \begin{pmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix}$$

가정의 내용

수요 충격은 장기 산출을 못 바꿈

단기 반응은 자유롭게 둔다

약점

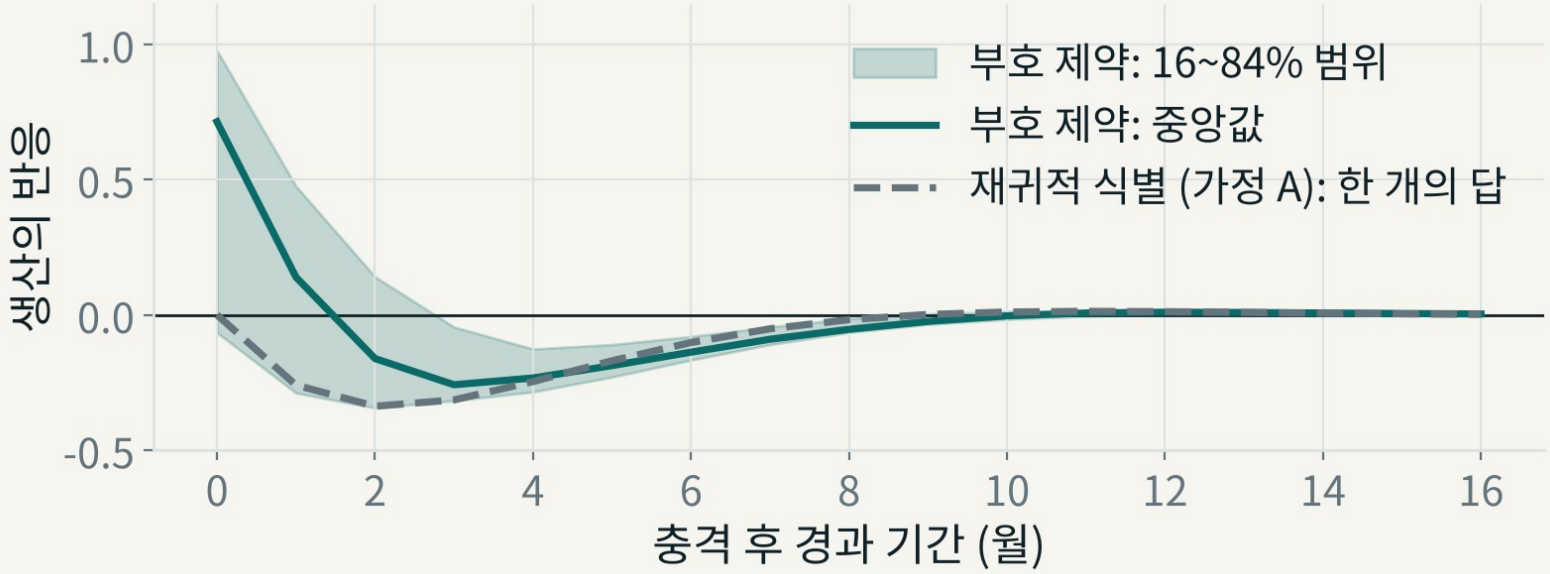
장기 효과 추정에 민감

추정이 부정확하면 결과가 크게 흔들린다

단기 대신 장기에 제약을 걸어 단기 동학을 데이터에 맡깁니다

부호 제약은 하나의 답 대신 답의 범위를 돌려줍니다

금리 반응만 0~3기 양(+)으로 지정하고 생산 반응은 자유롭게 둔 경우



※ 시뮬레이션 — 회전 행렬 4,000회 추출, 조건을 만족한 1,642개로 범위 계산 (seed 7)

0 제약보다 약한 가정이라 설득력은 높지만,

같은 달 생산 반응의 부호조차 정해지지 않을 수 있습니다

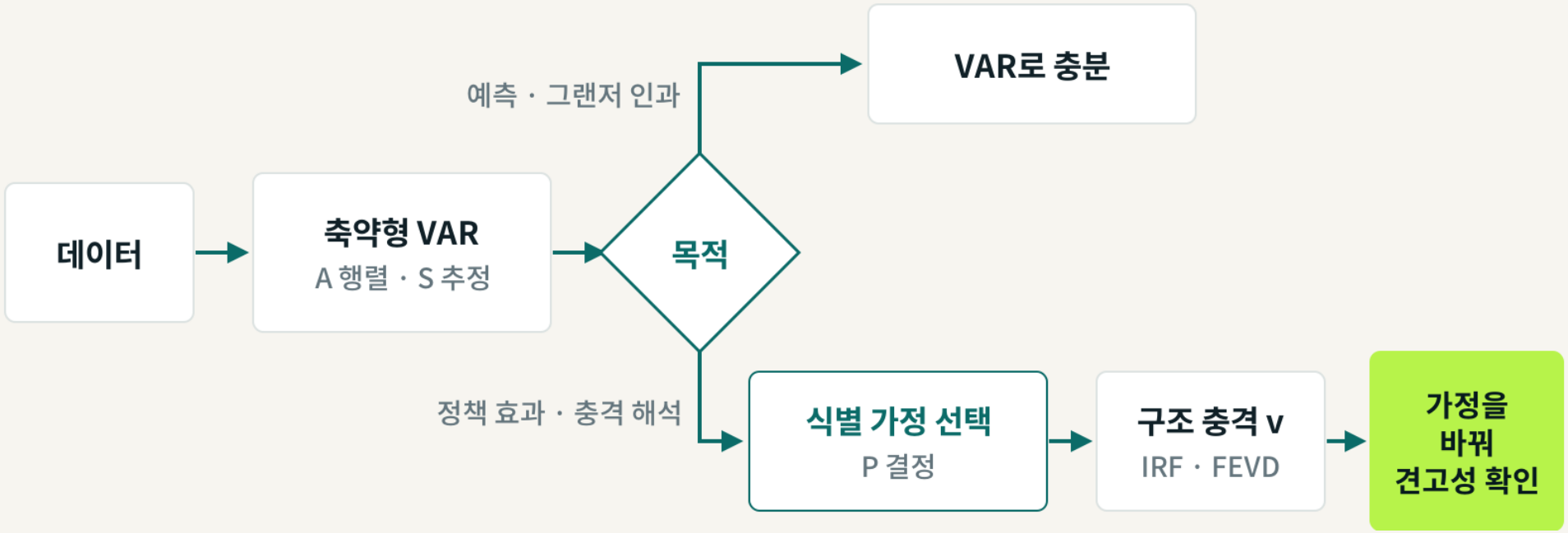
축약형은 예측을, 구조형은 경제적 해석을 맡습니다

항목	축약형 VAR	구조형 SVAR
목적	예측 · 그랜저 인과	정책 효과 · 충격 전파 해석
충격	예측오차 · 서로 상관	이름 붙인 충격 · 무상관
필요한 가정	시차 · 정상성	+ 식별 가정
결과의 유일성	하나로 정해짐	가정을 바꾸면 결과도 바뀜
결과 보고	예측 성능 · 검정표	식별 가정 + IRF + 견고성

SVAR 결과는 '어떤 식별 가정을 썼는가'와 한 묶음으로 보고합니다

분석은 목적에 따라 두 갈래로 나뉩니다

축약형 추정은 공통 출발점이고, 식별은 해석이 목적일 때만 추가한다



식별 가정을 골랐다면 반드시 가정을 바꿔 결론의 견고성을 확인합니다

SVAR를 둘러싼 흔한 오해는 세 가지입니다

왼쪽 위 = 오해, 아래 불릿 = 바로잡기

오해 1

Cholesky엔 가정 없음

- 재귀적 식별 SVAR다
- 순서가 곧 경제적 가정
- 순서의 근거를 적는다

오해 2

SVAR가 항상 낫다

- 예측 목적이면 축약형으로 충분
- 식별 가정은 예측력을 높이지 않는다

오해 3

이론과 맞으면 옳다

- 부호 제약은 결과를 가정으로 정한다
- 순환 논리가 될 수 있다

결과가 그럴듯한 것과 식별이 옳은 것은 다른 문제입니다

통화정책 효과는 식별 방법에 따라 선명도가 달라집니다

사례 · Christiano–Eichenbaum–Evans (1999) vs Uhlig (2005)

CEE · 재귀적 식별

긴축 후 산출이 수 분기 감소

- 생산·물가 → 정책금리 순서
- 인상 후 물가 상승: price puzzle

식별·변수 구성이 불완전하다는 신호

Uhlig · 부호 제약

산출 반응이 뚜렷하지 않음

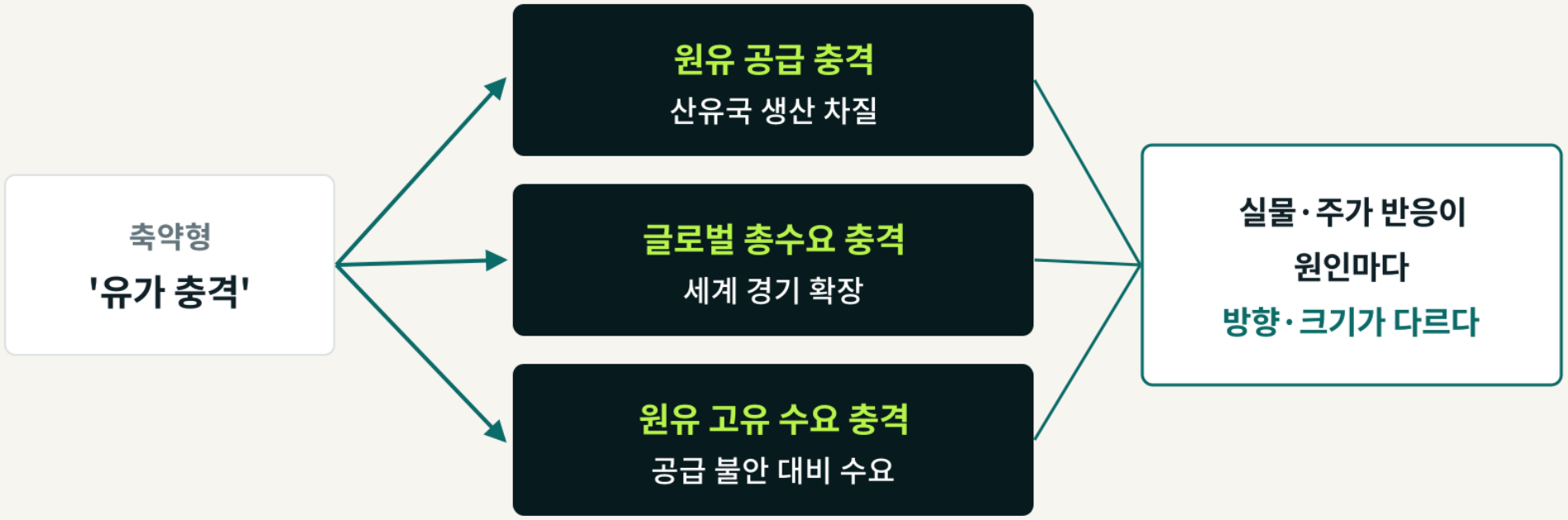
- 긴축 → 물가·통화량 비증가만 지정
- 산출 반응은 자유롭게 둠

가정을 약하게 하면 결론도 약해짐

'금리 인상은 경기를 위축시킨다'는 결론도 식별 가정 위에 서 있습니다

유가 충격은 원인별로 나눠야 해석할 수 있습니다

사례 · Kilian (2009), 원유 생산 → 글로벌 실물 활동 → 유가 순서의 재귀적 식별



같은 유가 상승이라도 공급 차질과 수요 확장은 주가에 다르게 작용합니다

축약형 '유가 충격' 하나로는 투자 판단을 내릴 수 없습니다

금리와 주가처럼 즉시 반응하는 변수는 이분산으로 식별합니다

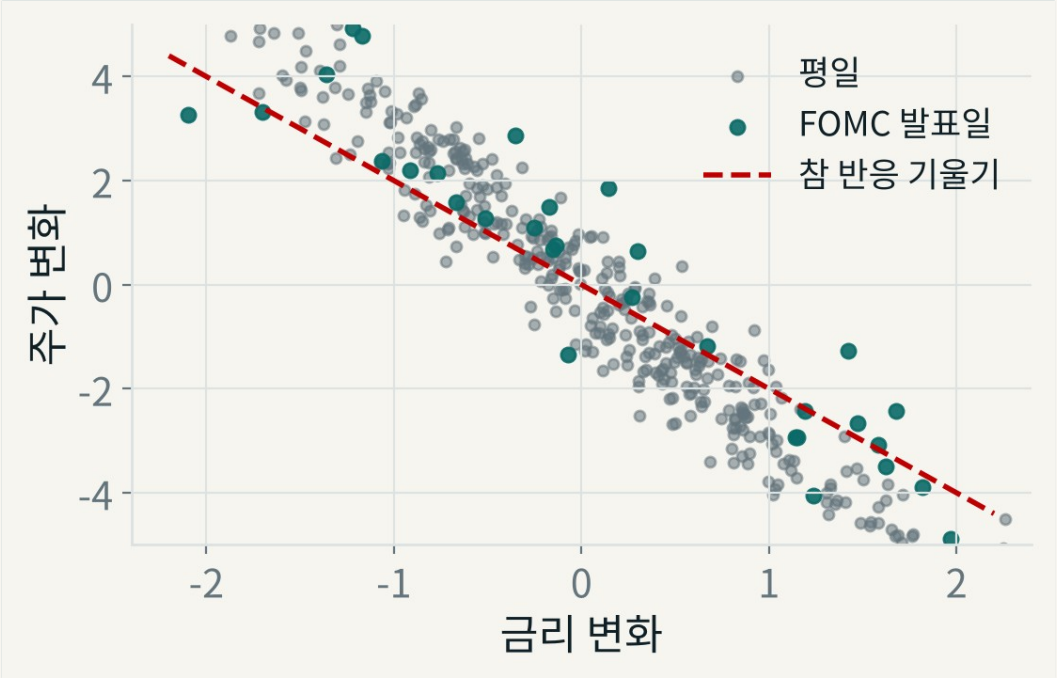
사례 · Rigobon–Sack (2004), FOMC 발표일의 높은 금리 변동성 이용

읽는 법

- 발표일엔 정책 충격이 커진다
- 발표일 점이 기울기를 드러낸다

※ 시뮬레이션 데이터 (seed 11)

금리 인상 → 주가 하락



서로 즉시 반응하는 금융 변수에는 재귀적 가정이 맞지 않습니다

외부 도구와 장기 제약은 순서 가정 없이 충격을 식별합니다

사례 · Gertler–Karadi (2015) proxy SVAR, Blanchard–Quah (1989) 장기 제약

Gertler–Karadi · 외부 도구

신용 스프레드로 실물 전파

- FOMC 전후 선물금리 변화가 도구
- 정책 충격이 스프레드를 키움

시장 데이터로 순서 가정을 대체

Blanchard–Quah · 장기 제약

영구 공급 vs 일시 수요

- 산출 변동을 두 충격으로 분해
- 연기금 장기 성장 가정에 활용

영구 충격과 일시 충격을 구분

자산배분 시나리오는 충격이 영구적인지 일시적인지부터 묻습니다

실습 1 — 같은 데이터에 세 가지 식별을 적용해 비교합니다

FRED 월간 자료 1965–2007 · 금리 1 표준편차 인상 충격의 IRF

FRED 4개 계열 월간 내려받기 → 로그 변환 BIC 시차 · S → 식별 3가지 IRF 48개월 → 겹쳐 그리기 부호 제약 범위 → 5줄 요약 md 저장 · 열기

세 가지 식별

생산 우선 · 금리 우선 · 부호

확인할 것

결론이 가정에 얼마나 민감한가

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과만 확인합니다

내려받기·실행·오류 수정은 모두 Claude Code에게 맡깁니다

실습 2 — 장기 제약으로 공급 충격과 수요 충격을 나눕니다

FRED 분기 자료 · 실질 GDP 성장률과 실업률의 Blanchard–Quah SVAR

GDP · 실업률 분기 내려받기 → 성장률 변환 ADF · KPSS → 장기 제약 SVAR 식별 → 공급 · 수요 IRF 40분기 → 역사적 분해 2008 · 2020

직접 구현

장기 누적 효과 행렬 계산

확인할 것

두 침체는 어느 충격 때문인가

라이브러리에 기능이 없으면 Claude Code가 직접 구현하게 합니다

결과는 svar_blanchard_quah.md와 그림으로 받아 해석만 합니다

같은 데이터, 같은 적합도.

다른 식별 가정,

다른 경제적 결론.

SVAR 결과를 읽을 때는
식별 가정부터 확인합니다.

※ 실무 체크 — 식별 가정을 한 문장으로 적고, 순서·제약을 바꾼 결과를 함께 보인다. 금리·주가·환율처럼 즉시 반응하는 변수는 부호 제약·외부 도구·이분산 식별을 먼저 검토한다.